LituanicaX Intelligent Robot Competition

Varžybų konceptas

2026 m. balandis

1 Varžybų idėja

Pagrindinis šių varžybų tikslas – skatinti moksleivius bei studentus ne tik pasyviai naudoti dirbtinio intelekto įrankius, bet ir perprasti jų veikimo principus kuriant realius robotus ir varžantis su kitomis moksleivių komandomis.

2 Varžybų etapai

Varžybas sudaro du pagrindiniai etapai:

- **I etapas:** Šio etapo tikslas – supažindinti komandas su DI modelių treniravimu pasitelkiant *Reinforcement Learning* „Nvidia Isaac Sim“ platformoje. Dalyvavimui šiame etape reikalinga vienintelė sąlyga – prieiga prie „Isaac Sim“ programinės įrangos asmeniniame kompiuteryje arba *cloud* platformoje. Tokiu būdu siekiama užtikrinti maksimalų prieinamumą, leidžiant komandoms eksperimentuoti su įvairiais sensoriais bei kitais parametrais prieš investuojant į fizinius komponentus.
- **II etapas:** Antrojo etapo metu komandos savo sukurtus algoritmus įdiegs į fizinius robotus ir išbandys jų efektyvumą realioje trasoje, varžydamosi su kitomis komandomis.

3 Varžybų užduotis

Komandų užduotis – ištreniruoti DI modelį, skirtą valdyti keturratę autonominę transporto priemonę su priekiniais vairuojamaisiais ratais (*Ackermann steering*). Modelis privalo savarankiškai įveikti trasą, kurios trajektorija pažymėta pavieniais objektais abiejose pusėse (pvz., signaliniais kūgeliais). Trasos konfigūracijoje numatytos įvairios kliūtys: rampos bei susiaurėjimai.

Siekiant suvienodinti sąlygas ir palengvinti pradinį etapą, visoms komandoms suteikiamas pavyzdinis trasos modelis. **Svarbu pažymėti, jog finalinio etapo reali trasa gali iš esmės skirtis nuo pavyzdinės. Komandos turėtų treniruoti modelius, gebančius adaptuotis prie nepažįstamos aplinkos ir įveikti bet kokią trasą per trumpiausią įmanomą laiką.**

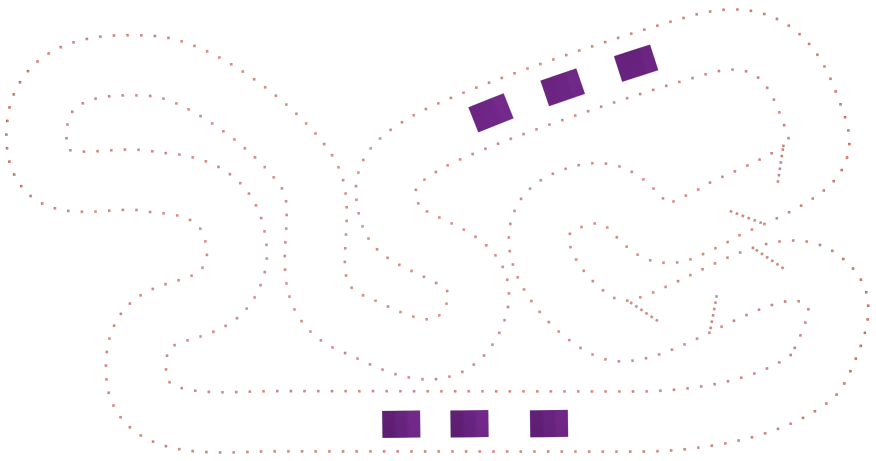


Figure 1: Pavyzdinės varžybų trasos vizualizacija.

4 Resursai komandoms

Komandoms bus viešai prieinama „GitHub“ repozitorija su pradiniu programiniu kodu, apimančiu bazinį užduoties funkcionalumą. Tai leis dalyviams greičiau perprasti sistemą.

Antrajam etapui taip pat bus paviešintas bazinis robotas su specifikacijomis bei komponentų aprašymu, reikalingu realaus prototipo konstravimui. Komandos neprivalo konstruoti identiško roboto – tai tik rekomendacinio pobūdžio informacija renkantis komponentus.

5 Vertinimas

- **I etapas:** Komandos privalo pateikti vientisą, nenutrūkstamą vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip jų ištreniruotas modelis „Nvidia Isaac Sim“ aplinkoje savarankiškai įveikia vieną trasos ratą. Be vaizdo įrašo, komandos trumpai pristato savo pasiekimus nepriklausomų teisėjų komandai: aptariami taikyti treniravimo metodai, sėkmingi bei nepasiteisinę eksperimentai ir veiksniai, lėmę geriausią užfiksuotą rato laiką. **Penkios geriausius rezultatus pademonstravusios komandos bus apdovanotos 300 eurų prizais, skirtais fizinio roboto komponentams įsigyti ir pasirengti antrajam etapui.**

  Pastaba dėl sąžiningo žaidimo: Nors vaizdo įrašas yra pagrindinis vertinimo rodiklis, pabrėžiame, kad rezultatas privalo būti pasiektas naudojant DI modelį, o ne iš anksto įrašytą judesių seką. Tikime, kad visos komandos vadovausis „Gracious Professionalism“ principu ir nesieks laimėti sukčiaudamos. Šiam atvejui teisėjai pasilieka bet kada paprašyti komandų pademostruoti DI modelį bei treniravimo kodą.

- **II etapas:** Finalinio etapo metu vertinamas roboto gebėjimas sėkmingai ir operatyviai įveikti naują, treniravimo metu nematytą trasą. Vertinimo kriterijus – trumpiausias vieno rato įveikimo laikas. Kiekviena komanda turės 10 bandymų, iš kurių bus vertinamas 5 geriausių laikų vidurkis. Tuomet, trasos išplanavimas bus pakeistas. Be to, komandos turės galimybę teisėjams trumpai pristatyti savo sukonstruoto roboto fizinę konstrukciją bei programinį kodą.

II etapo prizinis fondas:

I vieta – 500 eurų

II vieta – 300 eurų

III vieta – 200 eurų